Analys av mätresultat

Felorsak, åtgärd och kvalitetssäkring



sjöskolan®

Mål och startfråga

Värdera hur starkt mätdata stödjer en felhypotes.

Skriva en rapport som visar kontrollkedjan och kvarstående osäkerhet.

Startfråga

Vad kan du faktiskt bevisa med ett enda korrekt spänningsvärde?

Dagens två pass

Pass 1: 45 minuter

5 min begrepp, 20 min teori och genomräknade exempel
15 min övning 2.1, 2.2 och 2.4, 5 min återkoppling

Pass 2: 45 minuter

20 min teori och exempel, 15 min övning 2.6, 2.7 och 2.8
8 min lösningsdiskussion, 2 min avslut

Stödbilderna används under arbetet. Övriga övningar: egen studietid.
Alla tio med utförlig genomgång: cirka 110–135 min. Paus tillkommer.

Mätvärde, intervall och slutsats

Ett mätvärde gäller vissa punkter vid ett bestämt driftläge.

Felgränsen bildar ett intervall kring avläsningen.

Kravet säger vilka värden som är tillåtna. Det kallas toleransintervall.

Beslutsregeln i kursen: hela mätintervallet måste ligga inom kravet.

En lösning som går att följa

1. Givet och sökt

Skriv av värden, enheter och vad du ska bestämma.

2. Samband och villkor

Välj formel eller princip. Kontrollera koppling, driftfall och antaganden.

3. Uträkning och kontroll

Omvandla enheter, sätt in värden och tolka resultatet.
I resonemangsfall: koppla observation till en motiverad slutsats.

Mätdata och slutsats

En mätning gäller vissa punkter vid ett visst driftläge.
Slutsatsen får inte vara mer omfattande än underlaget.

”24 V vid A” bevisar inte ”hela matningen är felfri”

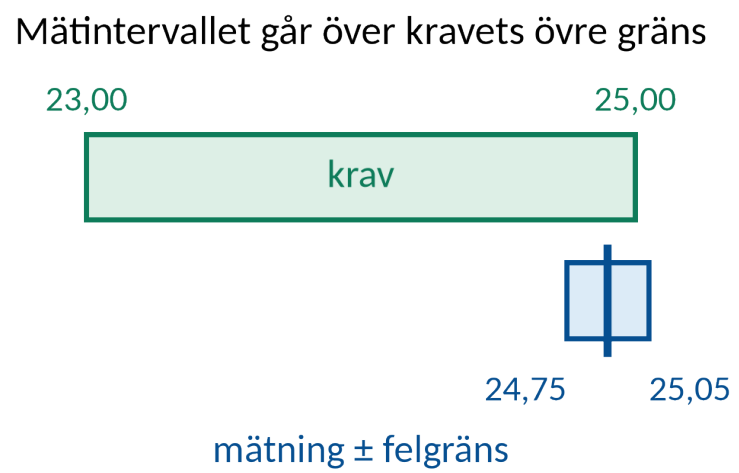
Lastström, referens, tidsförlopp och instrumentdata
avgör hur resultatet kan användas.

Jämförelse med ett krav

Jämför resultatets intervall med det angivna kravet.
Redovisa hur osäkerhet eller felgräns påverkar beslutet.

Mätintervall och toleransintervall

Krav 23,0–25,0 V, mätning 24,90 ±0,15 V:
intervallet 24,75–25,05 V
går över kravets övre gräns, så överensstämmelse kan inte visas.



Flera observationer tillsammans

Oberoende kontroller kan stärka eller försvaga samma hypotes.
En annan felorsak kan ge ett liknande symtom.

Hypoteser jämförs mot alla relevanta data

Pröva varje hypotes mot alla mätvärden,
inte bara mot det första symtomet.

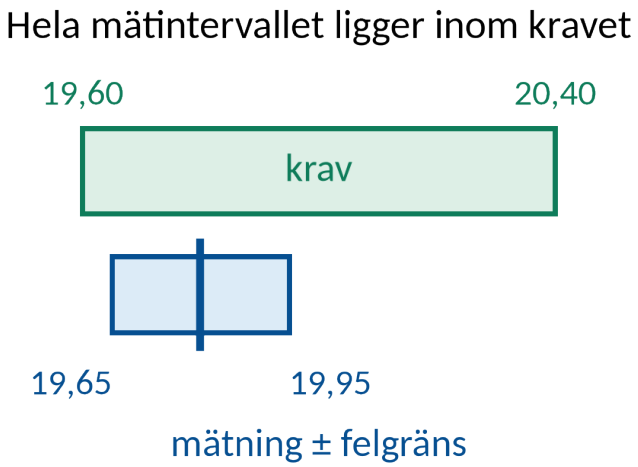
Exempel: ett mätintervall mot krav

Krav 20,0 V ±2 %. Mätning 19,80 V ±0,15 V. Hela mätintervallet måste ligga inom kravet.

Krav = 20,0 · (1 ± 0,02)
Mätintervall = 19,80 ±0,15

1. Krav: 19,60–20,40 V.
2. Mätintervall: 19,65–19,95 V.
3. Hela mätintervallet ligger inom kravet: överensstämmelse visad.

Med större felgräns eller en annan beslutsregel kan slutsatsen bli en annan.



Stöd till övning 2.1

Slutsatsen begränsas av mätvillkoret

Utan last går nästan ingen ström. Tänk på vad som kan ändras när lasten kopplas in.

Förutsättningar: 24,0 V vid källans anslutningar, mätt utan last.

Arbetsgång: Skriv en slutsats du kan dra direkt och en fråga som kräver mer data.

Övning 2.1

Mätningens räckvidd

Du mäter 24,0 V på en källa. Ingen last är inkopplad. a) Vad vet du nu? b) Vad vet du inte än, och vad behöver du mäta för att veta det?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2.2

Krav: $U_{nom} \cdot (1 \pm p/100)$

Mätintervall: $U_m \pm \delta$

p är toleransen i procent och δ felgränsen. Svaret är ja bara om hela mätintervallet ligger inom kravet.

Förutsättningar: $U_{nom} = 12{,}0$ V, $p = 5$, $U_m = 11{,}45$ V, $\delta = 0{,}10$ V. Ett värde precis på gränsen är godkänt.

Arbetsgång: Räkna ut båda intervallen och jämför särskilt de nedre gränserna.

Övning 2.2

Kravjämförelse

Kravet är 12,0 V ±5 %. Mätningen är 11,45 V ±0,10 V. Är hela mätintervallet inom kravet?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2.3

Intervall = visning ± angiven gräns

Om intervallen överlappar finns det värden som stämmer med båda instrumenten.

Förutsättningar: A: 10,00 ±0,10 V. B: 10,12 ±0,10 V. Båda mäter samma stabila spänning i samma punkter.

Arbetsgång: Räkna ut intervallen och den del de har gemensamt. Dra ingen starkare slutsats än jämförelsen tillåter.

Övning 2.3

Skillnad mellan instrument

Två instrument mäter samma spänning. A visar 10,00 V ±0,10 V. B visar 10,12 V ±0,10 V. Måste ett av instrumenten vara fel?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2.4

$$\Delta U_{total} = U_{källa} - U_{last}$$

$$\Delta U_{fram} = \Delta U_{total} - \Delta U_{retur}$$

Hela spänningsfallet är summan av fallet i framledaren och i returledaren.

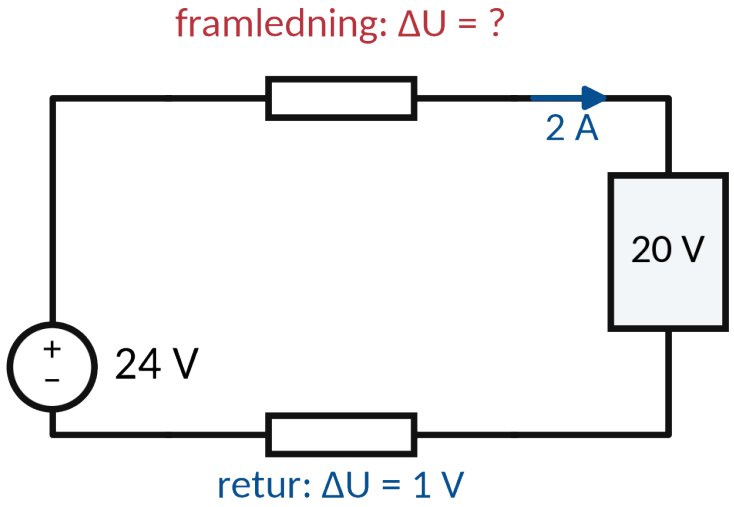
Förutsättningar: Källa 24 V, last 20 V, ström 2 A och 1 V i returledaren. Värdena är mätta samtidigt.

Arbetsgång: Räkna först ut hela fallet och dra sedan bort returledarens del.

Övning 2.4

Mätning under last

Källan har 24 V, lasten 20 V och strömmen är 2 A. Spänningsfallet i returledaren är uppmätt till 1 V. Hur stort är fallet i framledaren?



Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2.5

$R_{fram} = \Delta U_{fram}/I$; $R_{retur} = \Delta U_{retur}/I$

I en enkel seriekrets går samma ström i fram- och returledaren.

Förutsättningar: Källa 24 V, last 20 V, I = 2 A. ΔU_{retur} = 1 V och ΔU_{fram} = 24 − 20 − 1 V.

Arbetsgång: Räkna ut fallet i framledaren och dela varje spänningsfall med strömmen.

Övning 2.5

Resistansfördelning

Använd värdena i föregående övning. Beräkna resistansen i framledaren och i returledaren.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Pass 2

Åtgärd och rotorsak
Kontrollprotokollets innehåll
Kvalitetssäkrad återgång

Teori och exempel följs av övning 2.6–2.10.
Redovisa din metod och diskutera resultaten i gruppen.

Åtgärd och rotorsak

En utbytt komponent kan återställa funktionen tillfälligt. Bakomliggande orsak kan finnas kvar.

Skada, orsak, åtgärd och förebyggande kontroll

En bränd anslutning kan kräva utredning av belastning, kontaktförhållanden och föreskriven montering.

Kontrollprotokollets innehåll

Ange objekt, revision, mätpunkter, driftläge och instrument.
Redovisa förväntat värde, uppmätt värde och bedömning.

Varje slutsats ska kunna följas tillbaka till data

Dokumentera avvikelser och vem som fattat beslut
om återgång eller fortsatt utredning.

Kvalitetssäkrad återgång

Kontrollera att felet är åtgärdat i det relevanta driftfallet.
Skydd och normal dokumentation ska vara återställda.

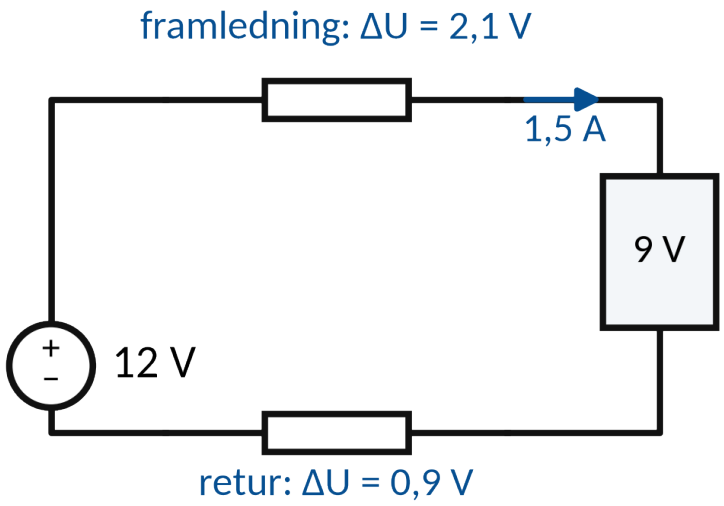
Funktionsprov, säkerhetskontroll och återlämning

Ombord: avsluta arbetstillstånd och LOTO, kontrollera isolationsvaktens värde,
informera vakthavande och bryggan, för in åtgärden i maskindagbok och underhållssystem.

Exempel: fram- och returväg

Källa 12 V, last 9 V och ström 1,5 A. Returens fall är 0,9 V. Samtidiga data.

$\Delta U_{fram} = U_{källa} - U_{last} - \Delta U_{retur}$
$R = \Delta U / I$



1. Totalt fall = 12 − 9 = 3 V.
2. Framfall = 3 − 0,9 = 2,1 V.
R_{fram} = 2,1/1,5 = 1,4 Ω.
3. R_{retur} = 0,9/1,5 = 0,6 Ω.

Kontroll: (1,4 + 0,6) Ω · 1,5 A = 3 V. Beräkningen lokaliserar fall till två delar.

Stöd till övning 2.6

$$U_{källa} = U_{last} + \Delta U_{kabel}$$

Spänningar som mäts under samma belastning visar var förlusten uppstår.

Förutsättningar: Källan håller 24 V, motorn får 18 V och i kabeln faller 6 V under last.

Arbetsgång: Jämför vilken av förklaringarna som stämmer med alla mätvärden, och ange vad nästa kontroll ska ta reda på.

Övning 2.6

Två felhypoteser

En pump går långsamt. Källan håller 24 V, motorn får 18 V och i kabeln faller 6 V under last. Vilket stämmer bäst: en svag källa eller för hög resistans i kabeln?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2.7

Utlöst skydd kan vara korrekt reaktion på kvarstående fel

Ett fel som kommer tillbaka kan bero på belastningen, en felström, inställningen eller att fel skydd är valt.

Förutsättningar: Skyddet har bytts två gånger och löser ut igen. Ingen har utrett orsaken.

Arbetsgång: Förklara varför ett byte inte är en diagnos och ange vilken information som bör samlas in.

Övning 2.7

Åtgärd utan orsak

Ett skydd har bytts två gånger och löser ut igen. Varför räcker det inte att byta det en gång till?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2.8

Spårbar rapport binder objekt till åtgärd och prov

Någon annan ska kunna se vad som ändrades, varför och vad kontrollen efteråt visade.

Förutsättningar: Rapporten innehåller bara ”bytte kabel, fungerar”.

Arbetsgång: Tänk dig att en kollega läser rapporten om ett år. Vad behöver hen veta om kabeln, om arbetet och om provet efteråt?

Övning 2.8

Dokumentation

Rapporten säger ”bytte kabel, fungerar”. Ange tre saker som bör läggas till så att någon annan kan följa vad som gjorts.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2.9

Verifierat driftfall ska anges i slutsatsen

Att funktionen fungerar i normal drift säger inget om hur den fungerar på reservmatning.

Förutsättningar: Funktionen har provats i normal drift. Ingen kontroll på reservmatning är redovisad.

Arbetsgång: Skriv vad som är kontrollerat och vad som återstår, utan att godkänna allt.

Övning 2.9

Förändrade driftvillkor

En funktion är provad med vanlig matning. Den är inte provad på reservmatning. Skriv slutsatsen i en eller två meningar: vad är kontrollerat, och vad är inte kontrollerat?

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2.10

$R_{före} = \Delta U_{före}/I$; $R_{efter} = \Delta U_{efter}/I$

Resistanserna kan jämföras direkt eftersom ström och mätpunkter är desamma.

Förutsättningar: Före: 6 V vid 3 A. Efter: 0,3 V vid 3 A. Lasten fungerar efter åtgärden.

Arbetsgång: Räkna ut båda och beskriv vad de visar. Ange också vilken föreskriven kontroll av anslutning eller säkerhet som återstår.

Övning 2.10

Samlad slutsats

Före åtgärden föll 6 V i kabeln vid 3 A. Efter åtgärden faller 0,3 V vid samma ström, och lasten fungerar. Skriv en teknisk slutsats och en kontroll som återstår.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Avslut och eget arbete

När behöver du skriva ”underlaget räcker inte” i stället för ”godkänt”?

Färdigställ felsökningsrapporten och markera minst en osäkerhet.
Förbered fredagens blandade repetitionsuppgifter.

Källor och fortsatt läsning

Studieplanen YH03151, 18 september 2026
Sjöskolans kursmaterial och originalmall

Fluke: multimeterns funktioner och mätning

SEK: SS-EN 50110-1, utgåva 4:2024

OpenStax: Kirchhoffs lagar